

Fișă de lucru – Modulul unui număr real

Clasa a IX-a · exerciții suplimentare

Numele și prenumele:..... Data:.....

I. Calculul modulului. Explicarea modulului

1. Calculați:

a) $|-7|+|3-8|-|-2|\cdot|-4|$;

b) $|2-\sqrt{5}|+|\sqrt{5}-3|$;

c) $|1-\sqrt{2}|+|\sqrt{2}-\sqrt{3}|+|\sqrt{3}-2|$.

2. Arătați că numărul $a=|2\sqrt{3}-4|+|2\sqrt{3}-3|$ este natural.

3. Arătați că $|x-2|+|x+3|=5$, pentru orice $x \in [-3, 2]$.

4. Scrieți fără modul expresia $E(x)=|x-3|+|2x+4|$, unde x este un număr real.

II. Proprietățile modulului

5. Arătați că numărul $N=\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}+\sqrt{(3-\sqrt{2})^2}$ este natural.

6. Determinați numerele reale x pentru care:

a) $|x-5|=x-5$;

b) $|2x+6|=-2x-6$.

7. Determinați numerele reale x și y pentru care $|x-2y|+|x+y-6|=0$.

8. Arătați că $\sqrt{x^2-4x+4}+\sqrt{x^2-10x+25}=3$, pentru orice $x \in [2, 5]$.

9. Determinați mulțimile:

a) $A=\{x \in \mathbb{Z} / |2x-1| \leq 5\}$;

b) $B=\{x \in \mathbb{R} / |x+2| > 3\}$.

10. Fie x un număr real astfel încât $|x-1| \leq 2$. Arătați că $|3x+1| \leq 10$.

III. Ecuații cu modul

11. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:

a) $|x-3|=5$;

b) $|2x+1|=7$;

c) $|3x-2|=-1$;

d) $\sqrt{x^2-6x+9}=2$.

12. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:

a) $|x-1|=|2x+3|$;

b) $|x-2|=2x-7$.

13. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:

a) $|x-1|+|x-3|=4$;

b) $||x-2|-3|=1$.

14. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:

a) $x^2-5|x|+6=0$;

b) $|x^2-4|=3x$.

15. Se consideră expresia $E(x)=|x-1|+|x-5|$, unde x este un număr real.

a) Arătați că $E(x) \geq 4$, pentru orice număr real x .

b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $E(x)=4$.